Schéma de la base de données - pili-pos

Conformément au §II.C du Manuel de certification SCE 2.0, ce document liste **chaque table**, **chaque champ**, son **type**, sa **longueur** (le cas échéant) et sa **description**.

Moteur : SQLite 3.x bundled via `rusqlite` (Rust). **Encodage** : UTF-8. **Mode** : WAL (Write-Ahead Logging) - atomique crash-safe. **Fichier vivant** : `/var/lib/pili-pos/pos.db` en production. **Source de vérité du schéma** : `crates/pos-db/src/schema.rs`, `schema_hubrise.rs`, `schema_catalog.rs`, `schema_eft.rs` et `schema_v11.rs` (lecture machine via `sqlite3 pos.db ".schema"`).

1. Tables de référence

1.1 `languages`

Langues prises en charge par les traductions multi-langues.

Champ	Type	Longueur	Description
`code`	TEXT	2	Clé primaire. Code ISO 639-1 : `fr`, `nl`, `de`, `en`, `zh`
`name`	TEXT	-	Nom de la langue dans cette langue (“Français”, “Deutsch”, “中文”…)
`active`	INTEGER	1 (booléen)	1 = langue activée pour ce déploiement, 0 = désactivée

Données initiales : `fr`, `nl`, `en`, `zh` insérées par la migration `001` ; `de` ajouté par la migration `007` (§6) pour qu’un catalogue en région de langue allemande puisse porter des désignations en allemand (la FK `translations.lang` → `languages.code` les refusait sinon) - voir `crates/pos-db/src/migrate.rs`.

1.2 `translations`

Table polymorphe : associe une chaîne traduite à n’importe quelle entité de la base (catégorie, item, modificateur…).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire auto-incrémentée
`entity_type`	TEXT	Type d’entité : `category`, `menu_item`, `modifier_group`, `modifier`
`entity_id`	INTEGER	ID de l’entité concernée
`field`	TEXT	Nom du champ traduit : typiquement `name`, parfois `description`
`lang`	TEXT (FK → `languages.code`)	Code langue de la traduction
`value`	TEXT	Texte traduit

Contrainte d’unicité : `UNIQUE(entity_type, entity_id, field, lang)`. Index : `idx_translations_lookup(entity_t
entity_id, lang)`.

1.3 `categories`

Catégories de menu (ex. “Sushi”, “Boissons”).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`external_id`	TEXT (unique)	Référence de la catégorie dans le catalogue externe (HubRise) ; NULL pour une catégorie créée à la caisse
`sort_order`	INTEGER	Ordre d’affichage
`color`	TEXT	Couleur hexadécimale optionnelle
`active`	INTEGER	Drapeau actif (0/1)
`hidden`	INTEGER (migration `021`)	1 = catégorie masquée de la grille de la caisse (ex. frais, articles réservés aux commandes en ligne), 0 par défaut

1.4 `menu_items`

Articles vendus. Chaque article appartient à exactement une catégorie et porte UN code TVA SCE 2.0 (A/B/C/D/X).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`external_id`	TEXT (unique)	Référence de l’article dans le catalogue externe (HubRise) ; NULL pour un article créé à la caisse
`category_id`	INTEGER (FK → `categories.id`)	Catégorie parente
`price_cents`	INTEGER	Prix unitaire TVA incluse en centimes d’euro
`vat_code`	TEXT	Code TVA SCE en salle : `A`, `B`, `C`, `D`, `X`
`vat_category`	TEXT	Catégorie fiscale webshop : `food`, `beverage`, `zero_rated`, `out_of_scope`
`vat_code_takeaway`	TEXT (nullable, migration `002`)	Code TVA SCE à emporter, quand il diffère du code en salle (ex. `B`→`C`) ; NULL = le code en salle s’applique aussi à l’emporté
`open_price`	INTEGER (migration `002`)	1 = “prix libre” - l’opérateur saisit le prix unitaire à l’ajout (ex. produit 22010), 0 = prix fixe de `price_cents`
`kitchen_printer`	INTEGER	1 = à envoyer en cuisine, 0 = imprimante caisse seulement
`sort_order`	INTEGER	Ordre d’affichage dans la grille
`active`	INTEGER	1 = article disponible, 0 = retiré du menu
`kind`	TEXT (migration `021`)	`product` (défaut) ou `charge` (frais d’une commande en ligne : livraison, service) ; contraint

Champ	Type	Description
on_pos	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = affiché dans la grille de la caisse, 0 = réservé aux commandes en ligne

1.5 modifier_groups

Groupes de modificateurs liés à un article (ex. “Sauce” pour les sushi).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
external_id	TEXT (unique)	Référence dans le catalogue externe ; NULL pour un groupe créé à la caisse
min_select	INTEGER	Nombre minimum de modificateurs à sélectionner (défaut 0)
max_select	INTEGER	Nombre maximum (défaut 1)
menu_item_id	INTEGER (FK → menu_items.id)	Article parent
active	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = groupe en vente, 0 = retiré de la vente
sort_order	INTEGER (migration 021)	Ordre d’affichage

1.6 modifiers

Options individuelles d’un groupe (ex. “Sauce soja”).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
external_id	TEXT (unique)	Référence dans le catalogue externe ; NULL pour une option créée à la caisse
group_id	INTEGER (FK → modifier_groups.id)	Groupe parent
price_cents	INTEGER	Supplément de prix (peut être 0)
sort_order	INTEGER	Ordre dans le groupe
active	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = option en vente, 0 = retirée de la vente

Les noms des modificateurs sont dans translations (entity_type = modifier), pas dans cette table.

2. Tables transactionnelles

2.1 orders

Commandes (dine-in et takeaway). Une commande peut être ouverte (open), fermée (closed - encaissée) ou annulée (voided).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire

Champ	Type	Description
table_number	INTEGER (nullable)	Numéro de table pour les dine-in
order_type	TEXT	dine_in ou takeaway
status	TEXT	open, closed ou voided
user_insz	TEXT	INSZ de l'opérateur qui a ouvert la commande
created_at	TEXT (ISO 8601)	Date / heure d'ouverture
closed_at	TEXT (nullable)	Date / heure d'encaissement
subtotal_cents	INTEGER	Sous-total TVA incluse
total_cents	INTEGER	Total payé en centimes
hubrise_order_id	TEXT (nullable)	Identifiant HubRise d'une commande en ligne ; NULL pour une commande de la caisse
is_fiscal	INTEGER	1 = commande soumise au FDM ; une commande en ligne passe à 1 dès sa signature (P ou N)
source	TEXT	pos_local (caisse), ou canal de la commande en ligne (par exemple deliveroo ; webshop sans canal)
hubrise_status	TEXT (nullable)	Statut HubRise de la commande en ligne
service_type	TEXT (nullable)	Livraison, enlèvement ou sur place (commande en ligne)
raw_hubrise_json	TEXT (nullable)	Commande en ligne telle que reçue de HubRise, **y compris les données du client** (nom, téléphone, adresse) ; NULL pour une commande de la caisse
pre_bill_at	TEXT (nullable, migration 009)	Horodatage de la dernière addition provisoire signée et imprimée (pre-bill), pour que l'écran des tables signale la table dont l'addition est posée ; remis à NULL dès qu'une ligne de la commande change

2.2 order_lines

Lignes d'une commande. Dénormalisées (le nom et le prix sont copiés depuis menu_items au moment de l'ajout, pour figer le tarif historique).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande parente
menu_item_id	INTEGER (FK → menu_items.id)	Article référencé
quantity	INTEGER	Quantité (peut être négative pour les remboursements)
unit_price_cents	INTEGER	Prix unitaire au moment de l'ajout (figé)
vat_code	TEXT	Code TVA appliqué (figé)
name	TEXT	Désignation imprimée (figée)

Champ	Type	Description
department_id	TEXT (nullable, migration 002)	Département SCE au moment de l'ajout, envoyé au FDM comme departmentId et totalisé dans les rapports X/Z
department_name	TEXT (nullable, migration 002)	Nom du département au moment de l'ajout, envoyé comme departmentName
modifiers_json	TEXT (nullable)	Modificateurs sélectionnés en JSON
created_at	TEXT	Date / heure d'ajout

order_lines reste la vue consolidée affichée/imprimée ; le journal chronologique des ajouts/corrections/remboursements est order_entries (§3.4).

2.3 payments

Paiements enregistrés pour une commande. Plusieurs paiements possibles par commande (espèces + carte sur un partage, titres-repas). Modes limités à cash, card, meal_voucher (migration 008) et other. Un mouvement de caisse (événement F) n'écrit aucune ligne payments.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande payée
method	TEXT	cash, card, meal_voucher ou other (contraint)
amount_cents	INTEGER	Montant en centimes (positif)
created_at	TEXT	Date / heure du paiement

2.4 table_plan, table_plan_log (migration 011)

Plan de salle : les numéros de table que l'établissement utilise, écrits en nombres et plages séparés par des virgules (1–12, 20–25), de 1 à 999, 200 tables au plus. Aucune donnée fiscale n'en dépend : le numéro de table figurait déjà sur la commande et ne change ni le ticket, ni la charge utile envoyée au FDM.

table_plan (une seule ligne, id = 1) :

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire, toujours 1 (CHECK(id = 1))
plan	TEXT	Plan en vigueur, sous sa forme canonique (1–12, 20–25)
config_plan	TEXT	Plan que pos.json (clé tables, ou 1 à table_count) donnait au dernier démarrage
changed_at	TEXT	Date du dernier changement
changed_by	TEXT (nullable)	INSZ du Gérant ; NULL pour un changement venu de pos.json (pas de clé étrangère)

table_plan_log (ajout seul) : une ligne par changement. Champs id, plan, source (config ou admin, contraint), changed_by (INSZ du Gérant, NULL pour config) et changed_at (défaut datetime('now')). Les déclencheurs table_plan_log_no_update et table_plan_log_no_delete refusent UPDATE et DELETE.

Même règle que l'interrupteur HubRise (§5.4) : au premier démarrage, ou quand `pos.json` donne un plan nouveau, ce plan s'applique et est journalisé (source `config`) ; sinon la dernière valeur reste, y compris celle qu'un Gérant a fixée dans Réglages (source `admin`). L'écran des tables affiche les tables du plan, plus toute table hors plan qui a encore une commande ouverte : aucune commande non réglée n'est donc masquée.

2.5 `eft_payments` Attention : APPEND-ONLY (migration `027`)

Paiements par carte demandés au terminal de paiement relié (réglage facultatif `payment_terminal` de `pos.json`). Une ligne par paiement demandé, écrite **avant** l'appel du terminal (statut `sent`) : un arrêt entre l'appel et la réponse laisse la trace qu'une carte a peut-être été débitée. La table n'est écrite que si l'installation a un terminal relié ; elle fait partie du binaire certifié de toute installation.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`reference`	TEXT	Unique. UUID v4 envoyé au terminal (clé d'idempotence, clé de relecture du statut)
`order_id`	INTEGER (FK → `orders.id`)	Commande payée
`terminal_kind`	TEXT	`worldline_terminal_api`, `ccv_payment_api` ou `ccv_opi`
`amount_cents`	INTEGER	Montant demandé en centimes (strictement positif)
`status`	TEXT	`sent` (attend la réponse), `approved`, `declined`, `cancelled`, `unknown` (réponse perdue, à redemander) ou `not_sent` (rien n'a été débité) ; contraint
`card_type`	TEXT (nullable)	`debit`, `credit` ou `unknown` ; obligatoire pour un paiement `approved` (CHECK)
`brand`	TEXT (nullable)	Marque de la carte rendue par le terminal (par exemple Bancontact)
`terminal_reference`	TEXT (nullable)	Identifiant de transaction du terminal (devient la `reference` de la ligne de paiement signée)
`authorisation_code`	TEXT (nullable)	Code d'autorisation
`masked_pan`	TEXT (nullable)	Numéro de carte masqué par le terminal ; le numéro complet n'arrive jamais à la caisse
`customer_receipt`	TEXT (nullable)	Ticket client du terminal, conservé avec l'approbation
`detail`	TEXT (nullable)	Motif du refus, ce qui manque pour un paiement `unknown`, erreur d'un `not_sent`
`user_insz`	TEXT	INSZ de l'opérateur qui a demandé le paiement (pas de clé étrangère)
`created_at`	TEXT	Date / heure de la demande (défaut `datetime('now')`)
`resolved_at`	TEXT (nullable)	Date / heure de la réponse définitive
`used_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`, nullable)	La vente (événement N) qui a réglé ce paiement ; une seule fois

Index : idx_eft_payments_order (order_id) et idx_eft_payments_open (partiel, WHERE status IN ('sent','unknown'), les paiements qui attendent encore leur réponse).

Six déclencheurs (RAISE(ABORT, ...)), détaillés dans SECURITE_BD_FR.md : eft_payments_no_delete (jamais de DELETE), eft_payments_starts_sent (une ligne naît sent et non utilisée), eft_payments_request_fixed (ce qui a été demandé ne change jamais), eft_payments_status_moves (seuls sent et unknown évoluent, jamais vers sent), eft_payments_answer_final (une réponse approved, declined, cancelled ou not_sent ne change plus) et eft_payments_used_once (seul un paiement approved est utilisé, une fois).

2.6 menu_item_sold_out, sold_out_log (migration 041)

Produit déclaré « Épuisé » (annexe *PRODUIT_EPUISE_FR.md*). Aucun effet fiscal : ni événement, ni compteur.

menu_item_sold_out : l'état courant, une ligne par produit épuisé.

Champ	Type	Description
menu_item_id	INTEGER (PK, FK → menu_items.id)	Produit épuisé
until	TEXT (nullable)	Fin de la journée commerciale (RFC 3339, décalage de Bruxelles) ; NULL = jusqu'à réactivation
set_by	TEXT	INSZ de l'opérateur qui l'a déclaré
set_at	TEXT	Date / heure (défaut datetime('now'))

sold_out_log Attention : APPEND-ONLY. Chaque déclaration, levée et expiration.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
menu_item_id	INTEGER (FK)	Produit
action	TEXT	set, clear ou expired (contraint)
until	TEXT (nullable)	Fin de journée de la déclaration
by	TEXT (nullable)	INSZ de l'opérateur (NULL pour une expiration)
at	TEXT	Date / heure

Index : idx_sold_out_log_item(menu_item_id). Déclencheurs sold_out_log_no_update et sold_out_log_no_delete.

2.7 menu_change_log Attention : APPEND-ONLY (migration 042)

Journal de l'éditeur de carte (annexe *EDITEUR_CARTE_FR.md*) : chaque création et chaque modification d'une catégorie, d'un produit, d'un groupe d'options ou d'une option. L'éditeur écrit les tables de la carte du §1 ; rien n'y est supprimé (le champ active masque un élément).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
entity_type	TEXT	category, product, modifier_group ou modifier (contraint)
entity_id	INTEGER	Identifiant de l'élément
action	TEXT	create ou update (contraint)

Champ	Type	Description
before_json	TEXT (nullable)	La ligne avant la modification (noms par langue compris) ; NULL à la création
after_json	TEXT	La ligne après la modification
changed_by	TEXT	INSZ du gérant
changed_at	TEXT	Date / heure

Index : idx_menu_change_log_entity(entity_type, entity_id). Déclencheurs menu_change_log_no_update et menu_change_log_no_delete.

3. Tables fiscales (append-only)

3.1 fiscal_events Attention : APPEND-ONLY

Le cœur du système fiscal. Une ligne par événement SCE 2.0 envoyé au FDM, jamais modifiée ni supprimée après insertion.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire auto-incrémentée
event_type	TEXT	N, P, T, C, I, F, S, ou R (contraint par CHECK)
sequence_number	INTEGER	Compteur local POS (cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md)
order_id	INTEGER (FK → orders.id, nullable)	Commande associée pour N/P/I/C ; NULL pour F/S/R
pos_id	TEXT	Identifiant POS 14 caractères (cf. spec POS v2.2)
terminal_id	TEXT	ID du terminal physique
user_insz	TEXT	INSZ de l'opérateur
event_data_json	TEXT	Payload SCE complet sérialisé en JSON
fdm_response_json	TEXT (nullable)	Réponse brute du FDM (signature, counters, footer, QR)
fdm_id	TEXT (nullable)	ID du FDM extrait de la réponse
fdm_datetime	TEXT (nullable)	fdmDateTime extrait
event_label	TEXT (nullable)	Label retourné par le FDM (peut différer de event_type en formation)
short_signature	TEXT (nullable)	40 caractères hexadécimaux (SHA-1), événements N uniquement, imprimés sur le ticket
qr_data	TEXT (nullable)	URL 38 caractères pour le QR code
created_at	TEXT	Date / heure d'insertion (= clôture de la tx)
archived	INTEGER	Vestige de schéma - toujours 0, candidat à suppression

Contrainte d'unicité : UNIQUE(event_type, sequence_number) - garantit la **stricte séquentialité par type d'événement**.

3.2 `fiscal_counters`

Compteurs persistants par label d'événement.

Champ	Type	Description
`event_label`	TEXT	Clé primaire = label SCE (`N`, `P`, `T`, `C`, `I`, `F`, `S`, `R`)
`current_value`	INTEGER	Dernier compteur émis pour ce label

Modification exclusive via `pos_fiscal::counter::FiscalCounter::next` (atomique avec l'archive, cf. `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`).

3.3 `z_reports`

Index des rapports Z générés. Référence le `fiscal_events` correspondant.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`report_date`	TEXT	Date de la journée fiscale clôturée
`sequence_number`	INTEGER	Numéro de Z séquentiel
`data_json`	TEXT	Snapshot des agrégats au moment du Z
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	Lien vers l'événement R signé
`created_at`	TEXT	Date / heure de génération

3.4 `order_entries` (migration `002`)

Journal append-only de chaque ajout, correction ou remboursement de ligne sur une commande ouverte (conforme POS v2.2 §2 "toutes les données d'entrée, par ordre chronologique, y compris les corrections"). `order_lines` reste la vue consolidée affichée/imprimée ; `order_entries` porte la trace chronologique transmise au FDM.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire, ordre chronologique
`order_id`	INTEGER (FK → `orders.id`)	Commande parente
`line_id`	INTEGER	Ligne d'origine référencée
`menu_item_id`	INTEGER	Article
`quantity`	INTEGER (≠ 0)	Quantité de l'entrée (négative pour correction/remboursement)
`unit_price_cents`	INTEGER	Prix unitaire au moment de l'entrée
`vat_code`	TEXT	Code TVA (contraint A/B/C/D/X)
`name`, `department_id`, `department_name`	TEXT	Désignation et département au moment de l'entrée
`kind`	TEXT	`entry`, `correction` ou `refund` (contraint)
`sent_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`, nullable)	Rempli quand l'entrée a été transmise dans un événement P ou dans le N final
`created_at`	TEXT	Date / heure d'ajout

Deux triggers SQL font respecter l'append-only :

- order_entries_no_delete - BEFORE DELETE, avorte systématiquement (RAISE(ABORT, ...)).
- order_entries_no_rewrite - BEFORE UPDATE sur toutes les colonnes journalisées (order_id, line_id, menu_item_id, quantity, unit_price_cents, vat_code, name, department_id, department_name, kind, created_at), avorte systématiquement. Seule sent_event_id reste modifiable - elle passe de NULL à l'id de l'événement fiscal une fois l'entrée effectivement transmise au FDM, sans quoi elle ne serait jamais renseignable.

Index : idx_order_entries_order(order_id, id).

3.5 booking_periods (migration 003)

Persistance de la période d'ouverture (bookingPeriodId, POS v2.2 §2.2.2). Une période court du premier événement suivant un Z jusqu'au Z suivant, et porte la date d'ouverture (fuseau Europe/Brussels). Voir §III.J et §III.L de REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md.

Champ	Type	Description
id	TEXT	Clé primaire (UUID v4, générée par commands::booking_period)
booking_date	TEXT	Date d'ouverture, fuseau Europe/Brussels
opened_at	TEXT	Horodatage d'ouverture
closed_at	TEXT (nullable)	Horodatage de clôture (NULL = période ouverte)
closing_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id, nullable)	Événement R qui a clôturé la période (NULL tant qu'ouverte)

Contrainte CHECK ((closed_at IS NULL) = (closing_event_id IS NULL)) - les deux colonnes sont renseignées ou nulles ensemble. Au plus une période est ouverte à la fois, via l'index unique partiel idx_booking_periods_one_open sur l'expression (closed_at IS NULL) filtrée WHERE closed_at IS NULL (deux lignes ouvertes collisionneraient sur la même valeur d'expression). Deux triggers :

- booking_periods_no_reopen - BEFORE UPDATE ... WHEN OLD.closed_at IS NOT NULL, avorte toute modification d'une période déjà close (pas seulement sa réouverture).
- booking_periods_no_delete - BEFORE DELETE, avorte systématiquement.

3.6 ticket_deliveries Attention : APPEND-ONLY (partiel)

File d'envoi et journal d'audit du ticket numérique par e-mail (migration 005, cf. §III.H de REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md et le détail complet dans TICKET_NUMERIQUE_FR.md). Une ligne par ticket dont le support choisi inclut l'e-mail (DIGITAL ou PAPER_DIGITAL), ajoutée dans la **même transaction** que l'événement fiscal qu'elle accompagne.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id)	Événement dont ce ticket est la copie numérique. **Immuable** (trigger).
medium	TEXT	DIGITAL (e-mail seul, papier en secours) ou PAPER_DIGITAL (papier toujours + e-mail en bonus). Contraint. **Immuable**.
recipient	TEXT (nullable)	Adresse e-mail en clair. NULL dès l'envoi réussi ou le repli papier, et au plus tard 72 h après création (purge RGPD).

Champ	Type	Description
recipient_hint	TEXT	Adresse masquée (ex. j***@e***.be), conservée indéfiniment pour la lisibilité du support/dossier.
ticket_text	TEXT	Texte du ticket, identique à ce qui s'imprime. **Immuable**.
verification_url	TEXT (nullable)	URL de vérification FDM ; NULL pour les copies (C) et tickets de formation (T), qui n'en reçoivent pas.
status	TEXT	pending, sending, sent, failed, fallback_printed, ou purged. Contraint.
attempts	INTEGER	Nombre de tentatives d'envoi effectuées
next_attempt_at	TEXT (nullable)	Prochaine échéance de réessai (recul exponentiel)
provider_message_id	TEXT (nullable)	Identifiant renvoyé par Scaleway TEM sur succès
last_error	TEXT (nullable)	Dernière erreur d'envoi
fallback_printed	INTEGER	1 = le papier de secours a été imprimé pour ce ticket
created_at / updated_at	TEXT	Horodatages

Triggers : suppression interdite, et modification interdite de fiscal_event_id / ticket_text / medium (les autres colonnes, notamment status, restent modifiables - c'est le cycle de vie de la file). Index : idx_ticket_deliveries_due(status, next_attempt_at) pour le worker de réessai.

3.7 original_prints Attention : APPEND-ONLY

Une ligne par événement fiscal dont l'**original** a été imprimé (migration 006, POS spec v2.2 §8.1 : un original n'est imprimé qu'une seule fois). Sert de garde avant toute impression papier d'origine (checkout, remboursement, ou rattrapage d'un envoi numérique manqué) ; toute reproduction ultérieure passe par l'événement C (copie).

Champ	Type	Description
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id)	Clé primaire - au plus une ligne par événement
printed_at	TEXT	Horodatage de l'impression

Triggers : suppression et modification interdites (table strictement append-only, sans exception).

3.8 users

Utilisateurs du POS. INSZ comme clé primaire. Voir PROFILS_UTILISATEURS_FR.md.

Champ	Type	Description
insz	TEXT (11 chiffres)	Clé primaire. Numéro National Belge
name	TEXT	Nom affichable
role	TEXT	admin, cashier, ou waiter (contraint)

Champ	Type	Description
pin_hash	TEXT (nullable)	Hash bcrypt du PIN optionnel
active	INTEGER	1 = utilisateur actif, 0 = désactivé

3.8 bis `staff_shifts` (migration `009`)

Index local des postes de travail : une ligne par prestation, ouverte par un événement S `WorkIn` signé et close par un S `WorkOut` signé, dans la même transaction que l'événement. Verrouiller l'écran laisse le poste ouvert, ce qui permet à l'écran de connexion d'afficher qui est en service et depuis quand. Le registre fiscal reste l'événement S ; cette table n'en est qu'un index. Elle n'est pas append-only (`ended_at` est mis à jour).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
user_insz	TEXT	INSZ de l'employé (pas de clé étrangère)
started_at	TEXT (ISO 8601, UTC)	Début du poste
ended_at	TEXT (nullable)	Fin du poste ; NULL = poste ouvert

Index : `idx_staff_shifts_open(user_insz, ended_at)`. Au plus un poste ouvert par employé (la requête d'ouverture ne crée rien s'il en existe un).

3.9 `pending_signs` (migration `010`)

Requête de signature stockée **avant** son envoi au FDM, pour pouvoir la renvoyer à l'identique si la réponse est perdue (voir *STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §5). La base est en `synchronous=FULL` : la ligne est durable avant l'envoi.

Champ	Type	Description
id	INTEGER PK	Identifiant
event_label	TEXT	Label de l'événement (N, R, P, …)
first_ticket_no	INTEGER	Premier numéro de ticket de la requête
ticket_count	INTEGER	1, ou 2 pour la paire Z chiffre d'affaires + Z utilisateur (M184)
mutation	TEXT	Mutation FDM envoyée
is_training	INTEGER	0 ou 1
request_body	TEXT	Octets exacts de la requête, renvoyés tels quels
archive_json	TEXT	Événements à archiver à la réponse
kind	TEXT	Opération (`sale`, `refund`, `report_z`, …)
subject	TEXT	Objet de l'opération (commande, vente remboursée, …)
order_id	INTEGER (nullable)	Commande concernée
context_json	TEXT	Effets métier à appliquer (commande clôturée, paiements, livraison, rapport)
user_insz	TEXT	Opérateur
status	TEXT	`open` (défaut), `signed`, `refused`, `not_sent`
attempts	INTEGER	Nombre d'envois
last_error	TEXT (nullable)	Dernière erreur

Champ	Type	Description
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id, nullable)	Événement archivé (premier événement si ticket_count = 2)
created_at, resolved_at	TEXT	Horodatages

Index : - idx_pending_signs_one_open (unique partiel, WHERE status = 'open') : au plus une ligne ouverte à la fois. - idx_pending_signs_order sur (order_id, status) : retrouver une commande dont la vente attend la réponse du FDM.

Triggers : - pending_signs_request_immutable : ce qui a été envoyé (label, numéros, corps, événements, opération, opérateur, created_at) ne change jamais. - pending_signs_context_on_resolution : context_json ne change qu'à la sortie de l'état open (l'adresse e-mail d'un ticket numérique y est alors effacée). - pending_signs_no_reopen : une ligne résolue ne change plus. - pending_signs_no_delete : suppression interdite. Une ligne ouverte ne se supprime jamais à la main : voir la procédure de dépannage du *MANUEL_INSTALLATION_FR.md*.

3.10 Garde de période : fiscal_events_period_open (migration 010)

Déclencheur BEFORE INSERT sur fiscal_events : refuse (booking period is closed, code applicatif period_closed) l'archivage d'un événement dont le bookingPeriodId désigne une période d'ouverture déjà fermée (booking_periods.closed_at non nul). Un événement signé ne peut donc pas être rattaché à un jour déjà clôturé.

4. Tables de facturation et Peppol (migration 040)

Annexe *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*. Les tables invoices, invoice_sales et peppol_delivery_log sont en ajout seul ; la vue v_invoice_journal est le sous-journal des factures émises de l'article 33 de l'arrêté ministériel du 29 avril 2024.

4.1 b2b_customers

Les clients à qui une facture est adressée. Table de travail, modifiable (la facture garde son propre instantané du client, invoices.customer_json).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
vat_number	TEXT	Numéro de TVA (unique)
name, street, postal_code, city	TEXT	Identité et adresse
country_code	TEXT	Pays (BE par défaut)
peppol_status	TEXT	Dernier résultat de la recherche Peppol : unknown (défaut), registered ou not_registered (contraint)
peppol_checked_at	TEXT (nullable)	Date de cette recherche
created_at, updated_at, updated_by	TEXT	Création et dernière modification

4.2 invoices Attention : APPEND-ONLY

Une ligne par événement I signé.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`invoice_seq`	INTEGER	Séquence continue de toutes les factures, jamais remise à zéro (unique)
`invoice_no`	TEXT	Numéro de facture : année d'émission et séquence (unique)
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	L'événement I archivé (unique)
`customer_id`	INTEGER (FK, nullable)	Le client
`customer_json`	TEXT	Le client tel qu'imprimé (nom, adresse, TVA), figé à la signature
`issue_date`	TEXT	Date d'émission
`total_cents`	INTEGER	Total en centimes (négatif si le remboursement l'emporte)
`vat_json`	TEXT	Base, TVA et total par code de TVA, en centimes
`created_by`	TEXT	INSZ de l'opérateur
`created_at`	TEXT	Date / heure

Déclencheurs `invoices_no_update` et `invoices_no_delete`.

4.3 `invoice_sales` Attention : APPEND-ONLY

Les ventes (événements N) couvertes par chaque facture.

Champ	Type	Description
`invoice_id`	INTEGER (FK → `invoices.id`)	La facture
`sale_fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	La vente ; **unique** : une vente figure sur une seule facture
`position`	INTEGER	Rang de la vente dans la facture (clé primaire avec `invoice_id`)

Déclencheurs `invoice_sales_no_update` et `invoice_sales_no_delete`.

4.4 `peppol_deliveries`

File d'envoi et audit des factures livrées par un point d'accès Peppol. La table est créée par la migration 1 ; la migration 40 la transforme en file d'attente. Une ligne par facture envoyée sur Peppol (clients belges, installation avec une section `peppol`).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK)	Lien vers l'événement I correspondant
`invoice_no`	TEXT	Numéro de facture émetteur
`customer_endpoint_id`	TEXT	Identifiant Peppol du destinataire (`0208:` et le numéro d'entreprise)
`ap_vendor`	TEXT	Fournisseur du point d'accès (`storecove` ; `logging` en développement)

Champ	Type	Description
ap_message_id	TEXT (nullable)	ID retourné par le point d'accès
ubl_xml	TEXT	Document UBL 2.1 complet, pour audit
ap_response_json	TEXT (nullable)	Réponse du point d'accès
status	TEXT	queued (en attente ou à retenter), accepted (remis) ou failed (mis de côté) ; contraint
error_msg	TEXT (nullable)	Raison de l'échec ou de la mise de côté
created_at	TEXT	Date / heure de la mise en file
accepted_at	TEXT (nullable)	Date / heure d'acceptation par le point d'accès
attempts	INTEGER (migration 040)	Nombre de tentatives
next_attempt_at	TEXT (nullable, migration 040)	Prochaine tentative
last_attempt_at	TEXT (nullable, migration 040)	Dernière tentative
parked_at	TEXT (nullable, migration 040)	Mis de côté
lookup_status	TEXT (migration 040)	Résultat de la recherche du destinataire : unknown, registered ou not_registered

Index : idx_peppol_deliveries_invoice(invoice_no) et idx_peppol_deliveries_queue(next_attempt_at) (partiel, WHERE status = 'queued').

4.5 peppol_delivery_log Attention : APPEND-ONLY

Chaque tentative d'envoi, quel que soit son résultat.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
delivery_id	INTEGER (FK → peppol_deliveries.id)	L'envoi
attempt	INTEGER	Numéro de la tentative
outcome	TEXT	Résultat
http_status	INTEGER (nullable)	Code HTTP
detail	TEXT (nullable)	Détail
at	TEXT	Date / heure

Déclencheurs peppol_delivery_log_no_update et peppol_delivery_log_no_delete.

4.6 Vue v_invoice_journal

Une ligne par facture, dans l'ordre de la séquence : invoice_no, issue_date, customer_vat_number, customer_name, base et TVA des codes A, B et C (base_a_cents, vat_a_cents, …), base D et X, total, fdm_id, event_label, fdm_datetime, event_sequence (numéro d'ordre de l'événement l) et peppol_status (état du dernier envoi). La requête d'audit est dans *FACTURATION_PEPPOL_FR.md* §5.

5. Tables des commandes en ligne (migrations 20 à 25)

Présentes sur toute installation ; écrites seulement quand les commandes en ligne sont activées pour l'installation (COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md §2), sauf le journal de l'interrupteur.

5.1 `webshop_orders`

Une ligne par commande en ligne, à côté de sa ligne `orders`.

Colonne	Type	Description
`order_id`	INTEGER PK	Référence `orders(id)`
`hubrise_order_id`	TEXT UNIQUE	Identifiant HubRise ; `reference` du `costCenter`
`channel` / `channel_kind`	TEXT	Canal (par exemple `deliveroo`) ; `platform` ou `webshop`
`service_type`	TEXT	`delivery`, `collection` ou `eat_in`
`payment_mode` / `payment_type`	TEXT	`prepaid` ou `unpaid` ; `APP` ou `ONLINE` pour une commande payée
`fiscal_state`	TEXT	`pending`, `signing`, `signed_p`, `signed_n`, `voided`, `rejected`, `refund_pending`, `cancel_pending`, `refunded`, `closed`
`resolution`	TEXT	`ok` ou `needs_review` (« à vérifier »)
`attention_json` / `warnings_json`	TEXT (JSON)	Raisons du contrôle, avertissements
`lines_json`	TEXT (JSON)	Lignes à signer, rapprochées du menu
`p_event_id` / `n_event_id` / `refund_event_id`	INTEGER	Référencent `fiscal_events(id)`
`accepted_by` / `accepted_at`	TEXT	INSZ de l'employé qui a accepté, date
`resolved_at`	TEXT (défaut `datetime('now')`)	Date du dernier rapprochement de la commande avec le menu de la caisse ; réécrit à chaque nouveau rapprochement tant que `fiscal_state` = `pending`

Index : `idx_webshop_orders_state(fiscal_state, resolution)`.

5.2 `hubrise_channels`, `hubrise_cash_payment_refs`

`hubrise_channels` associe un canal à son type (`platform` / `webshop`), au type de paiement FDM d'une commande payée (`APP` / `ONLINE`) et au traitement de ses frais (`charge_policy` : `include` ou `exclude`, `exclude` par défaut pour les plateformes depuis la migration 24). `hubrise_cash_payment_refs` liste les références de paiement HubRise qui désignent des espèces.

5.3 `order_price_changes` (ajout seul)

Remises d'une commande en ligne, envoyées au FDM comme `priceChanges` (spécification POS v2.2). Une ligne par remise et par ligne du journal (`entry_id` référence `order_entries(id)`) : `change_id`, `name`, `scope` (`LINE` / `EVENT`), `change_type` (`PUBLIC` / `INTERNAL`), `amount_cents`. `line_id` est l'identifiant de la ligne d'`order_lines` concernée (sans clé étrangère) ; `grouping_id` (> 0) regroupe une remise appliquée à plusieurs lignes à la fois, les remises successives l'incrémentant (FAQ producteurs Q304). Index `idx_order_price_changes_order(order_id, entry_id)`. Déclencheurs refusant `UPDATE` et `DELETE`.

5.4 `integration_switches`, `integration_switch_log` (ajout seul)

`integration_switches` : état de l'interrupteur (`name` = `hubrise`, `enabled`, `config_value` = valeur de `pos.json` au dernier démarrage, `changed_at`, `changed_by`). `integration_switch_log` : chaque changement (`enabled`, `source` = `config` ou `admin`, `changed_by` = INSZ du Gérant, `changed_at`). Déclencheurs refusant `UPDATE` et `DELETE`.

5.5 Liaison HubRise

`hubrise_connection` (une seule ligne, `id` = 1) : connexion de l'installation à son établissement HubRise.

Colonne	Type	Description
`access_token`	TEXT	Jeton d'accès OAuth HubRise, **en clair** (voir `SECURITE_BD_FR.md` §5)
`account_id` / `account_name`	TEXT	Compte HubRise
`location_id` / `location_name`	TEXT	Établissement HubRise
`catalog_id` / `catalog_name`	TEXT	Catalogue lié
`customer_list_id` / `customer_list_name`	TEXT (nullable)	Liste de clients liée
`scope`	TEXT	Portée OAuth accordée
`base_url`	TEXT	URL de l'API HubRise
`connected_at`	TEXT	Date de connexion
`last_poll_at`	TEXT (nullable)	Dernière lecture des événements
`last_event_cursor`	TEXT (nullable)	Curseur des événements
`last_catalog_sync_at`	TEXT (nullable)	Dernière synchronisation du catalogue
`auth_error_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Date du dernier refus d'autorisation
`last_error`	TEXT (nullable, migration `020`)	Dernière erreur de transport
`callback_registered_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Date d'enregistrement du rappel

`hubrise_events` : événements reçus (idempotence par l'identifiant HubRise).

Colonne	Type	Description
`id`	TEXT PK	Identifiant de l'événement HubRise
`resource_type` / `event_type`	TEXT	Ressource et type d'événement
`payload_json`	TEXT	Contenu reçu
`received_at` / `processed_at`	TEXT	Réception ; traitement (NULL = à traiter)
`error_msg`	TEXT (nullable)	Dernière erreur de traitement
`attempts`	INTEGER (migration `020`)	Nombre de tentatives de traitement
`parked_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Mis de côté après échecs répétés

Index : `idx_hubrise_events_pending(received_at) WHERE processed_at IS NULL`.

`hubrise_outbox` : messages à envoyer à HubRise (création d'une vente de la caisse, changement de statut), dans l'ordre par commande.

Colonne	Type	Description
id	INTEGER PK	Identifiant
order_id	INTEGER	Commande de la caisse
body_json	TEXT	Corps du message
created_at	TEXT	Mise en file
attempts / last_attempt_at	INTEGER / TEXT	Tentatives d'envoi
sent_at	TEXT (nullable)	Envoi réussi (NULL = en file)
error_msg	TEXT (nullable)	Dernière erreur
kind	TEXT (migration 020)	create_order (défaut) ou patch_order ; contraint
hubrise_order_id	TEXT (nullable, migration 020)	Commande HubRise visée par un patch_order
private_ref	TEXT (nullable, migration 020)	Référence privée dédoublonnant les créations
next_attempt_at / parked_at	TEXT (nullable, migration 020)	Prochaine tentative ; mis de côté

Index : idx_hubrise_outbox_pending(created_at) WHERE sent_at IS NULL ; idx_hubrise_outbox_private_ref(p (unique, partiel) ; idx_hubrise_outbox_order(hubrise_order_id, id) WHERE sent_at IS NULL.

Les ventes de la caisse ne sont mises en file (create_order) que si l'intégration est activée pour l'installation.

5.6 Menu reflet : catalog_sync_state (migration 021)

Une ligne par source de catalogue.

Colonne	Type	Description
source	TEXT PK	Source du catalogue (ex. hubrise)
manages_menu	INTEGER	1 = cette source gère le menu, l'édition locale est verrouillée
hash	TEXT (nullable)	Empreinte du dernier catalogue
applied_at / rejected_at	TEXT (nullable)	Dernier catalogue appliqué ; dernier refusé
issues_json	TEXT (nullable)	Problèmes relevés au dernier refus
catalog_json	TEXT (nullable)	Dernier catalogue brut reçu

La migration 21 ajoute aussi categories.hidden, menu_items.kind, menu_items.on_pos, modifier_groups.active / sort_order et modifiers.active (§1.3 à 1.6). La synchronisation met à jour ces lignes en place (jamais de suppression) ; l'historique fiscal est figé dans order_lines et order_entries.

5.8 hubrise_inventory_sync (migration 041)

État de stock d'un produit épuisé à transmettre à HubRise (seulement si HubRise est activé et si le produit a une référence de SKU ; voir *PRODUIT_EPUISE_FR.md* §4). Une ligne par produit.

Champ	Type	Description
menu_item_id	INTEGER (PK, FK → menu_items.id)	Produit
sku_ref	TEXT	Référence de SKU dans le catalogue HubRise
dirty	INTEGER	1 = à transmettre

Champ	Type	Description
`version`	INTEGER	Compte les changements : un changement fait pendant un envoi n'est pas perdu
`attempts`, `next_attempt_at`, `last_attempt_at`, `parked_at`, `error_msg`		File de nouvelles tentatives, comme `hubrise_outbox`
`synced_at`	TEXT (nullable)	Dernier envoi réussi

Index : `idx_hubrise_inventory_sync_dirty(dirty)` (partiel, `WHERE dirty = 1`).

6. Migrations

Système de migrations versionné dans `crates/pos-db/src/migrate.rs`. À la version actuelle, **vingt-deux migrations** existent (1 à 11, 20 à 27, puis 40 à 42 ; 12 à 19 et 28 à 39 sont réservées aux correctifs du binaire certifié), appliquées dans l'ordre et consignées dans la table `_migrations_applied` (`version`, `name`, `applied_at`) :

Version	Nom	Contenu
1	`initial-schema`	Crée l'ensemble des tables listées au §§1-5 ci-dessus.
2	`catalogue-fiscal-fields`	Ajoute `vat_code_takeaway` et `open_price` sur `menu_items`, `department_id`/`department_name` sur `order_lines`, et la table `order_entries` avec ses triggers (§3.4).
3	`booking-periods`	Ajoute la table `booking_periods` avec ses triggers et son index (§3.5).
4	`fiscal-archive-append-only`	Ajoute les triggers interdisant `DELETE`/`UPDATE` sur `fiscal_events` et `z_reports` (§3.1, §3.3).
5	`ticket-deliveries`	Ajoute la table `ticket_deliveries` (§3.6, ticket numérique par e-mail).
6	`original-prints`	Ajoute la table `original_prints` (§3.7, impression unique de l'original).
7	`german-language`	Insère `de` (Deutsch) dans `languages`, pour qu'un catalogue en région de langue allemande puisse porter des désignations en allemand (§1.1).
8	`meal-voucher-payments`	Autorise le moyen de paiement `meal_voucher` dans `payments` (table reconstruite avec ses lignes, SQLite ne modifiant pas un CHECK).
9	`shifts-and-pre-bill`	Ajoute `staff_shifts` (index local des prestations ouvertes par un S WorkIn) et `orders.pre_bill_at`.

Version	Nom	Contenu
10	pending-signs	Ajoute pending_signs (requêtes de signature stockées avant envoi, §3.9) et le déclencheur fiscal_events_period_open (§3.10).
11	table-plan	Ajoute table_plan, table_plan_log et ses déclencheurs (§2.4, plan de salle).
20	hubrise-transport	Colonnes de nouvelle tentative et d'erreur sur hubrise_connection, hubrise_events, hubrise_outbox (§5.5).
21	catalog-sync	Menu reflet d'un catalogue externe, catalog_sync_state (§5.5).
22	webshop-orders	webshop_orders, hubrise_channels, hubrise_cash_payment_refs (§5.1, §5.2).
23	price-changes	order_price_changes et ses déclencheurs (§5.3).
24	platform-charges	Frais des plateformes exclus par défaut (§5.2).
25	integration-switch	integration_switches, integration_switch_log et ses déclencheurs (§5.4).
26	product-codes	Colonne code de menu_items (code de menu affiché, sans effet fiscal).
27	eft-payments	eft_payments, ses index et ses six déclencheurs (§2.5, terminal de paiement relié).
40	invoicing	b2b_customers, invoices, invoice_sales, colonnes de file de peppol_deliveries, peppol_delivery_log, vue v_invoice_journal (§4).
41	sold-out	menu_item_sold_out, sold_out_log, hubrise_inventory_sync (§2.6, §5.8).
42	menu-editor	menu_change_log et ses déclencheurs (§2.7).

Chaque migration s'exécute dans sa propre transaction BEGIN IMMEDIATE ; un échec entraîne un ROLLBACK complet de cette migration sans toucher les précédentes déjà consignées.

Les bases "legacy" créées avant la versification sont automatiquement annotées comme v1 (backfilled).

7. Méthode d'export pour audit

Voir FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md §2.